課題 1: 下記のプログラムを元に 2 パターン行列積の作成せよ
1）Python のリストと for 文を用いて 2 次元配列の行列積を作成せよ
2）NumPy を用いた行列積を作成せよ

```
import time
import numpy as np

n = 100
A = [[float(i + j) for j in range(n)] for i in range(n)]
B = [[float(i + j) for j in range(n)] for i in range(n)]
C = [[float(0) for j in range(n)] for i in range(n)]

start_time = time.perf_counter()
###############################################
######### Python の 2 次元リストによる行列積 ##########
###############################################




###############################################
end_time = time.perf_counter()
print(end_time - start_time, " [sec]")

A = np.array(A)
B = np.array(B)

start_time = time.perf_counter()

###############################################
############## Numpy による行列積 ###############
###############################################


###############################################

end_time = time.perf_counter()
print(end_time - start_time, " [sec]")
```

課題 2: 課題 1 にて自作の行列積と NumPy の行列積で測度の違いが表れたはずである．その理由を 2 つ以上述べよ．

課題 3: 下記の連立一次方程式を満たす解を SciPy で求めるプログラムを作成せよ

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 & 5 & -13 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 9 & 11 \\ 1 & 6 & 7 & 8 & 10 & 17 \\ 1 & 7 & 8 & 9 & 11 & 21 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{Find } x \in R^6 \text{ s.t. } Ax = b$$